Ejercicio 1: Funciones de la nube

1. ¿Qué es la nube?

La **nube** es el acceso a recursos informáticos (como servidores, almacenamiento de archivos, bases de datos o software) a través de **Internet**. En lugar de tener la información "físicamente" en el disco duro de tu ordenador o en un servidor en tu oficina, esta reside en centros de datos remotos gestionados por proveedores (como Google, Amazon o Microsoft).

2. Ventajas principales

- **Ahorro de costes:** No necesitas comprar hardware caro ni mantenerlo; pagas solo por los recursos que consumes (modelo de pago por uso).
- **Escalabilidad y flexibilidad:** Puedes aumentar el espacio de almacenamiento o la potencia de cálculo al instante si tu proyecto crece.
- **Ubicuidad:** Permite acceder a tus datos desde cualquier lugar del mundo y desde cualquier dispositivo (móvil, tablet, PC) con conexión.
- **Colaboración en tiempo real:** Facilita que varias personas trabajen sobre el mismo archivo simultáneamente.

3. Riesgos y medidas de reducción

Riesgo	Medida para reducirlo
Privacidad y robo de datos: El acceso no autorizado a información sensible por parte de terceros o hackers.	Implementar **autenticación de doble factor (2FA)**, usar contraseñas robustas y cifrar los datos antes de subirlos.
Dependencia del proveedor (Vendor Lock-in): Dificultad para trasladar tus datos a otra plataforma si el servicio falla o sube de precio.	Utilizar **estándares abiertos** y mantener copias de seguridad (backups) externas o en nubes híbridas.

Ejercicio 2: Fog, Mist y Edge Computing

1. Explicación de los conceptos

- **Edge Computing (Borde):** Consiste en procesar los datos en el propio dispositivo (un smartphone, un sensor inteligente) o muy cerca de él. El objetivo es que la "inteligencia" esté en el extremo de la red.
- **Fog Computing (Niebla):** Es una capa intermedia. Los datos se procesan en nodos locales (como un router inteligente o un servidor de planta en una fábrica) antes de decidir si deben enviarse a la nube central.
- **Mist Computing (Neblina):** Es el nivel más básico y ligero. Se refiere al procesamiento que ocurre dentro de los microchips y sensores más diminutos, antes incluso de llegar a la red local.

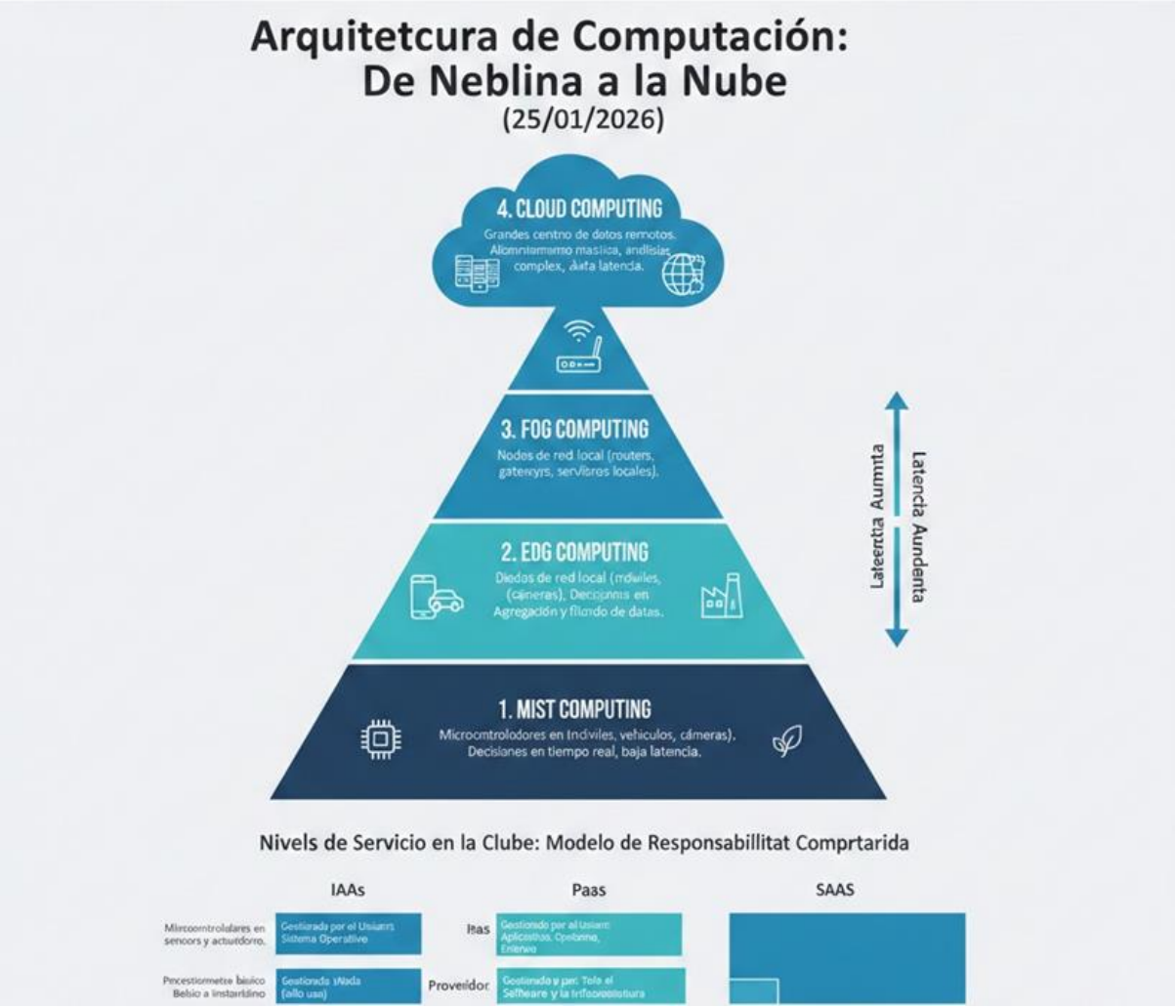
2. Ventajas (en 3-4 líneas)

Estas tecnologías **reducen la latencia** (el tiempo de respuesta es casi instantáneo), ahorran ancho de banda al no saturar Internet con datos irrelevantes y mejoran la **seguridad**, ya que los datos sensibles no tienen que viajar hasta un servidor lejano para ser procesados.

3. Ejemplo real

- **Edge:** Un coche autónomo que detecta un peatón y frena en milisegundos sin esperar a que la "nube" le dé permiso.
- **Fog:** Una red de semáforos inteligentes en una ciudad que coordinan el tráfico localmente, enviando solo un resumen diario del flujo vehicular a la nube central.
- **Mist:** Un sensor de humedad en un campo de cultivo que solo se "despierta" y envía una señal si detecta que la tierra está seca, ahorrando batería al máximo.

4. Grafico explicativo:



Ejercicio 3: Identificación de niveles de la nube

1. Clasificación

- **a) Google Docs: SaaS** (*Software as a Service*). Es un software listo para usar directamente en el navegador.
- **b) Google App Engine: PaaS** (*Platform as a Service*). Ofrece un entorno con herramientas para que los desarrolladores creen y desplieguen sus apps.
- **c) Amazon EC2: IaaS** (*Infrastructure as a Service*). Proporciona la infraestructura básica (servidores virtuales y capacidad de cómputo) para que el usuario instale lo que necesite.

2. Tipos de usuarios por nivel

- **IaaS (Empresas y Administradores de Sistemas):** Usuarios que necesitan control total sobre la infraestructura. Configuran sus propios sistemas operativos y redes virtuales.
- **PaaS (Programadores y Desarrolladores):** Usuarios que quieren centrarse solo en escribir código. No quieren perder tiempo configurando servidores o actualizando sistemas operativos; solo necesitan la plataforma de trabajo.
- **SaaS (Consumidores finales):** Es el nivel que usamos todos para tareas cotidianas (correo, edición de fotos, redes sociales). No requieren conocimientos técnicos, solo usar la aplicación.